AC2 MICROBIOLOGIA

PLANO DE QUALIDADE

P&D Connect

Plataforma Inteligente para Gestão e Estruturação de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento

Campo	Informação
Cliente	AC2 Microbiologia — Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento
Produto	P&D Connect
Fase	Projeto Interdisciplinar — Gerência de Projetos / Engenharia de Software II
Base de referência	TAP v2.0 · Declaração de Escopo v1.2 · EAP/WBS v1.2 · Plano de Gerenciamento da Integração v1.0 · Plano de Tempo e Orçamento v1.1 · Especificação de Requisitos e Product Backlog v1.1 (112 PBIs, 9 épicos, RNF-PL e RNF-IA)
Versão	1.0
Data	28/10/2026
Status	Rascunho para validação com o Product Owner, a equipe Innovare e o(a) professor(a) orientador(a)

Versão	Data	Descrição
1.0	28/10/2026	Versão inicial do Plano de Qualidade, alinhada ao Product Backlog v1.1 (todos os PBIs aprovados) e ao Plano de Tempo e Orçamento v1.1.

1. Objetivo do documento

Este documento estabelece o Plano de Qualidade do P&D Connect, conforme a área de conhecimento de Gerenciamento da Qualidade do Guia PMBOK. Ele define o que significa qualidade para este produto, como ela será planejada, assegurada e controlada e quais critérios liberam cada marco do cronograma, até a entrega final em 23/12/2026.

A qualidade é tratada em duas dimensões: **qualidade do produto** (a plataforma atende os requisitos, é segura e responde no tempo esperado) e **qualidade do processo** (a equipe revisa, testa, registra e corrige de forma disciplinada). O Scrum Master / QA coordena o plano, mas todos os integrantes respondem pela qualidade do que produzem.

2. Escopo, premissas e referências

2.1 Escopo da qualidade

O Product Backlog v1.1 foi **aceito integralmente** pelo Product Owner. Todas as 112 histórias (PB01 a PB112), distribuídas em 9 épicos, entram no escopo de qualidade, inclusive as antes marcadas “A decidir (PO)” e as acrescentadas na versão 1.1 (PB79 a PB112). São 62 Must Have, 34 Should Have e 16 Could Have, com 207 critérios de aceite no formato Dado/Quando/Então. Também entram no escopo os requisitos não funcionais do TAP (como tempo de resposta e LGPD) e os RNF-PL e RNF-IA do backlog.

2.2 Premissas

- O backlog define o que será construído; o diagrama de classes é a referência de modelagem; o código se alinha aos dois. Divergências encontradas em teste são tratadas como defeito de implementação, salvo decisão em contrário do Product Owner.
- Os critérios de aceite de cada PBI são a base dos casos de teste; critérios ambíguos voltam ao Product Owner para esclarecimento antes do teste.
- As ferramentas de teste e de integração contínua são de código aberto ou de plano educacional, sem custo adicional ao orçamento do Plano de Tempo.
- Metas marcadas como “proposta” não constam em documento anterior e devem ser validadas com a equipe e com o Product Owner.

2.3 Referências

TAP v2.0; Declaração de Escopo v1.2; EAP/WBS v1.2 (grupo de integração, testes e qualidade, EAP 1.10); Plano de Gerenciamento da Integração v1.0; Plano de Tempo e Orçamento v1.1; Especificação de Requisitos por User Stories v1.1 e Product Backlog v1.1; ISO/IEC 25010 (modelo de qualidade de produto); Guia PMBOK (Gerenciamento da Qualidade).

3. Política e objetivos de qualidade

Política: entregar à AC2 Microbiologia uma plataforma que cumpra os requisitos aprovados, proteja os dados dos usuários e use a inteligência artificial como apoio sob revisão humana, com defeitos conhecidos, registrados e tratados antes de cada marco.

#	Objetivo	Indicador	Meta	Origem
1	Atender aos requisitos aprovados	Histórias com todos os critérios de aceite verificados e aceitas pelo PO até M6 (17/12)	100% das 112 histórias	Backlog v1.1

#	Objetivo	Indicador	Meta	Origem
2	Responder em tempo adequado	Tempo de resposta das telas e operações síncronas; operações longas de IA com execução em segundo plano e status visível	≤ 3 s; sem bloqueio da interface	TAP; RNF-IA10
3	Entregar matching pertinente	Pertinência do matching medida em casos rotulados (10 a 20)	≥ 80%	TAP; RNF-IA09
4	Entregar sem defeitos graves abertos	Defeitos críticos e altos abertos em M5, M6 e M7	0	Proposta
5	Fundamentar a pré-análise	Recomendações com critério PIPE/FAPESP citado ou marcadas “sem evidência”	100%	RN-IA05
6	Proteger dados pessoais (LGPD)	Nomes de pessoas em chamadas ao provedor externo de IA e em registros; acesso a CNPJ e razão social por perfis não autorizados	0 ocorrências	RNF-IA07; RNF-PL02
7	Garantir continuidade com falha da IA	Cenários de falha, indisponibilidade ou limite de custo em que o fluxo manual segue funcionando	100% dos cenários testados	RN-IA08; RN-IA09
8	Manter o código sustentável	Cobertura de testes automatizados nos módulos de regra de negócio; Pull Requests revisados por outro integrante antes do merge	≥ 70%; 100%	Proposta
9	Limitar retrabalho	Horas de correção ÷ horas totais da Sprint	≤ 10%	Proposta

4. Papéis e responsabilidades da qualidade

Papel	Integrante	Responsabilidades na qualidade
QA / Scrum Master	Renato	Elaborar e manter este plano; projetar casos de teste a partir dos critérios de aceite; executar testes de sistema e regressão; gerir defeitos; consolidar indicadores; emitir o parecer de qualidade em cada marco; declarar um item “não pronto” quando a Definição de Pronto não é atendida.
Product Owner	Lucas	Esclarecer critérios de aceite; validar o aceite de cada história; definir a severidade de negócio de defeitos duvidosos; conduzir a validação com a AC2 (atividade L).
Arquiteto de Software / DBA	Charles	Definir padrões de código e de arquitetura; revisar Pull Requests e migrations; manter ambientes de validação; testes de integração com banco; desempenho e segurança estrutural.
Desenvolvedor Front/Back-End	Diego	Escrever testes unitários e de integração dos módulos que desenvolve; corrigir defeitos; testes de usabilidade das telas e dos dashboards.
Engenheira de IA / Dados	Quéren	Montar o dataset rotulado e o benchmark; testes de contrato, resiliência, custo e minimização de dados nas integrações de IA; medir a pertinência do matching.
Representante da AC2	—	Participar da validação de aceite e confirmar que as entregas atendem a necessidade do Núcleo de P&D.

5. Requisitos de qualidade do produto

Os requisitos não funcionais do projeto são organizados pelas características do modelo ISO/IEC 25010. Cada linha indica como a característica será verificada.

Característica	Requisito do projeto	Verificação	Responsável
Adequação funcional	112 histórias com critérios Dado/Quando/Então; regras de negócio RN-A, RN-P e RN-IA.	Casos de teste de sistema e de aceitação por critério; matriz de rastreabilidade (Apêndice A).	Renato

Característica	Requisito do projeto	Verificação	Responsável
Eficiência de desempenho	Resposta em até 3 s (TAP); chamada à IA fora de transação de banco aberta; uma consulta por equipe na pré-análise; pré-análise em segundo plano com status (RNF-IA01, 02, 03 e 10).	Medição de tempo em ambiente de validação com massa realista; inspeção do número de consultas; teste de interface durante a pré-análise.	Charles e Quéren
Compatibilidade	Funcionamento nas versões atuais dos navegadores mais usados (proposta: Chrome, Edge e Firefox).	Teste manual dos fluxos principais em cada navegador.	Diego
Usabilidade	Fluxos claros por perfil; mensagens de erro compreensíveis; aparência sem alterar permissões (RN-P08).	Avaliação com roteiro de tarefas na validação com a AC2; revisão heurística dos protótipos.	Diego e Lucas
Confiabilidade	Timeout, retry limitado e tratamento de erros 429 e 5xx; correção de resposta inválida e provedor de reserva; falha da IA não impede o fluxo manual (RNF-IA04 e 05; RN-IA09).	Testes de falha injetada com provedor simulado; verificação de que não há perda de dados.	Quéren
Segurança e privacidade	Controle de acesso por perfil; CNPJ e razão social restritos; nome de pessoa não enviado ao provedor externo; rastreabilidade com autor e data (RNF-PL01, PL02, IA07, IA08).	Testes de autorização por perfil; inspeção de payloads e logs; checagem da trilha de auditoria.	Renato e Charles
Manutenibilidade	Código revisado e testado; migrations versionadas sem perda de dados (RNF-PL03); padrões de projeto no diagrama de classes.	Revisão de Pull Request; migração em ambiente de validação; indicadores de cobertura.	Charles

6. Critérios de pronto e de aceitação

6.1 Definição de Preparado (DoR)

Uma história só entra na Sprint se:

- tem enunciado Como/Quero/Para, prioridade MoSCoW e critérios de aceite Dado/Quando/Então claros;
- as regras de negócio e os requisitos relacionados estão identificados;
- as dependências estão resolvidas ou agendadas na mesma Sprint;
- há dados de teste definidos (sempre fictícios ou anonimizados);
- está estimada e cabe na capacidade da pessoa, conforme o Plano de RH.

6.2 Definição de Pronto (DoD)

Uma história só é considerada pronta quando todos os itens abaixo estiverem cumpridos:

- código revisado por outro integrante em Pull Request, sem pendências;
- testes unitários e de integração previstos passando no repositório, sem queda de cobertura nos módulos de regra de negócio;
- todos os critérios de aceite verificados em ambiente de validação, com evidência no cartão do Trello;
- nenhum defeito crítico ou alto aberto na história; defeitos médios e baixos registrados;
- requisitos não funcionais aplicáveis checados (acesso por perfil, LGPD, desempenho, auditoria);
- migrations aplicadas em validação sem perda de dados, quando houver;
- documentação afetada atualizada (backlog, rastreabilidade, manual);
- aceite do Product Owner na Sprint Review.

7. Estratégia de testes

7.1 Níveis de teste

Nível	Objetivo	Executa	Quando	Ferramenta sugerida
U Unitário	Regras de negócio, validações e cálculos (pontuação do matching, limites de custo, justificativa mínima).	Quem desenvolve	A cada commit; no CI	pytest-django ou Django TestCase; coverage.py
I Integração	API REST (DRF), banco de dados, migrations e integração com IA simulada.	Quem desenvolve; QA revisa	A cada Pull Request	APIClient do DRF; PostgreSQL de validação
S Sistema	Fluxos ponta a ponta por perfil, de acordo com os critérios de aceite.	QA	Durante a Sprint; consolidado em K	Roteiros manuais com evidência; Postman ou Insomnia para API
A Aceitação	Validação do valor pelo Product Owner e pela AC2.	PO e AC2	Sprint Review; atividade L	Roteiro de aceite derivado dos critérios
R Regressão	Garantir que correções e novas histórias não quebram o que já foi aceito.	QA e quem desenvolve	Antes de cada marco; completa em K	Suíte automatizada + roteiros prioritários

Ferramentas e integração contínua (por exemplo, GitHub Actions) são propostas coerentes com a stack do TAP (Python, Django/DRF, PostgreSQL, GitHub) e podem ser ajustadas pelo Arquiteto.

7.2 Profundidade por prioridade (abordagem baseada em risco)

Prioridade	Níveis	Profundidade	Regressão
Must Have	U · I · S · A · R	Fluxo principal, cenários alternativos e de erro; no mínimo um caso negativo ou de limite por critério de aceite.	Em todo marco
Should Have	I · S · A	Um caso por critério de aceite, mais cenários de erro relevantes.	Em M5 e quando o módulo for alterado
Could Have	S · A	Um caso por critério de aceite (fluxo principal).	Em M5

7.3 Volume de testes previsto

Com base nos 207 critérios de aceite do backlog, o volume mínimo é de **301 casos de teste**: um por critério e, nas histórias Must Have, um caso adicional negativo ou de limite. Sem contar os testes unitários e de integração, essa carga equivale a cerca de 24 minutos por caso nas 122 horas das atividades K e L (Plano de Tempo). Por isso a execução é distribuída ao longo das Sprints (testar dentro de cada atividade, e não somente ao final) e automatizada onde possível.

Épico	Nome	PBIs	Must	Should	Could	Critérios	Casos mín.
EP01	Acesso e Controle de Usuários	10	4	3	3	24	33
EP02	Gestão da Rede de Pesquisadores	12	8	4	0	22	36
EP03	Gestão de Oportunidades de P&D	14	8	4	2	19	29
EP04	Copiloto IA de Estruturação	18	13	4	1	30	48
EP05	Competências, Matching e Equipe Potencial	11	9	2	0	20	35
EP06	Pré-análise PIPE/FAPESP	17	10	5	2	30	43
EP07	Avaliação e Decisão	11	7	4	0	20	29
EP08	Acompanhamento, Rastreabilidade e Gestão	12	2	5	5	16	18

Épico	Nome	PBIs	Must	Should	Could	Critérios	Casos mín.
EP09	Plataforma, Governança e Operação da IA	7	1	3	3	26	30
	Total	**112**	**62**	**34**	**16**	**207**	**301**

Tabela 1 — Volume de testes por épico (fonte: Product Backlog v1.1).

7.4 Foco dos testes por épico

Épico	Foco principal dos testes
EP01 — Acesso e Controle de Usuários	Autenticação, sessão e recuperação de acesso; matriz perfil × funcionalidade; configuração de permissões e registro de alterações.
EP02 — Gestão da Rede de Pesquisadores	Cadastro e edição de perfil; regras de formação, titulação e disponibilidade; inativação e reativação (efeito no login e no matching).
EP03 — Gestão de Oportunidades de P&D	Cadastro de problema e de ideia interna; anexos; status; filtros; visibilidade de CNPJ e razão social (LGPD).
EP04 — Copiloto IA de Estruturação	Contrato das chamadas à IA com respostas simuladas; perguntas orientadoras; lacunas; revisão humana e indicação de conteúdo não revisado.
EP05 — Competências, Matching e Equipe Potencial	Pertinência do matching; cálculo de pontuação e justificativa; ajuste manual da equipe; componente semântico.
EP06 — Pré-análise PIPE/FAPESP	Fundamentação em critério PIPE ou “sem evidência”; reavaliação e comparação; execução em segundo plano com status; relatório de maturidade.
EP07 — Avaliação e Decisão	Fila e prioridade; decisões Continuar, Revisar e Arquivar; justificativa mínima de 10 caracteres; encerramento.
EP08 — Acompanhamento, Rastreabilidade e Gestão	Histórico e rastreabilidade; exatidão dos indicadores com massa de dados conhecida; relatórios; trilha de auditoria.
EP09 — Plataforma, Governança e Operação da IA	Timeout, retry e provedor de reserva; limites de custo; minimização de dados pessoais; benchmark; aparência.

7.5 Ambientes e dados de teste

Ambiente	Uso	Dados
Desenvolvimento (local)	Desenvolvimento e testes unitários e de integração.	Dados sintéticos gerados por scripts (seed).
Validação	Testes de sistema, regressão, desempenho e aceite; réplica da produção, com migrations aplicadas pelo mesmo processo.	Massa fictícia ou anonimizada; nunca dados pessoais reais de pesquisadores ou de organizações.
Produção	Operação do MVP após o aceite.	Dados reais da AC2, sob as regras de acesso e de LGPD.

O primeiro Administrador é criado por comando do sistema (seed ou createsuperuser) e não por ação de usuário; o roteiro de testes de acesso (EP01) parte dessa condição.

7.6 Testes específicos para inteligência artificial

A IA generativa não é determinística; por isso, o resultado é avaliado contra critérios objetivos e contra um conjunto de casos rotulados, e não pela igualdade exata do texto gerado.

Aspecto	Como testar	Critério de passagem	Base
Pertinência do matching e escolha de modelos	Benchmark documentado sobre 10 a 20 casos rotulados, comparando os modelos candidatos e os embeddings.	Pertinência ≥ 80%; modelo escolhido justificado no relatório.	RNF-IA09; PB94, PB112

Aspecto	Como testar	Critério de passagem	Base
Fundamentação da pré-análise	Amostra de recomendações auditada contra os critérios PIPE/FAPESP.	100% com critério citado ou “sem evidência”.	RN-IA05; PB96
Revisão humana	Verificar que o conteúdo gerado e não revisado é indicado em todas as etapas.	Indicação presente em 100% das etapas; aviso e confirmação explícita ao avançar sem revisão.	RN-IA01; PB90
Resiliência	Provedor simulado com atraso, erros 429 e 5xx, resposta inválida e indisponibilidade.	Timeout e retry limitados; correção da resposta ou provedor de reserva; fluxo manual preservado.	RNF-IA04, IA05; PB108, PB109
Custo	Simular consumo até o teto mensal e o limite por oportunidade ou usuário.	Chamadas bloqueadas com aviso ao atingir o limite; operação manual preservada.	RNF-IA06; PB110
Minimização de dados	Inspecionar payloads enviados e registros de chamadas com massa que contém nomes.	Nenhum nome de pessoa enviado ao provedor externo nem gravado nos registros.	RNF-IA07; PB111
Observabilidade	Executar chamadas e conferir o console e o registro de fluxo, resultado, duração e custo.	Toda chamada registrada, sem dados pessoais.	RNF-IA08; PB107
Desempenho	Medir a pré-análise em segundo plano e a responsividade da interface.	Interface não bloqueia; status visível; tempo médio inferior ao da medição inicial.	RNF-IA01, IA02, IA03, IA10; PB99

Os testes automatizados usam respostas simuladas do provedor para ficarem estáveis e sem custo. As avaliações com o modelo real ocorrem em momentos definidos (benchmark e marcos M3 e M4) para controlar custos.

7.7 Casos de teste e rastreabilidade

Cada caso de teste recebe o código **CT-PBxx-nn** (por exemplo, CT-PB01-02), é vinculado ao PBI, ao critério de aceite e, se houver, ao requisito não funcional. O Apêndice A traz a matriz com os níveis de teste planejados para cada uma das 112 histórias; o Apêndice B traz o modelo de caso de teste e de registro de defeito. O Trello mantém um cartão por história com os casos e as evidências, e o repositório guarda os testes automatizados.

8. Garantia da qualidade

A garantia da qualidade reúne as atividades de processo que previnem defeitos antes de chegarem ao teste.

Atividade	Descrição	Responsável	Frequência
Revisão de requisitos	Leitura dos critérios de aceite de cada história antes da Sprint, para eliminar ambiguidade e conflito com regras de negócio.	Renato e Lucas	Refinamento
Revisão de código (Pull Request)	Todo código entra por Pull Request, aprovado por pelo menos um integrante diferente do autor; checklist do Apêndice C.	Charles (técnico); todos	A cada PR
Integração contínua	Execução automática dos testes e da checagem de estilo a cada Pull Request; merge bloqueado se falhar.	Charles	A cada PR
Gestão de configuração	Branch principal protegida; ramos por história; mensagens de commit padronizadas; versões marcadas por tag em cada marco; migrations versionadas.	Charles	Contínua
Revisão de documentos	Verificação de consistência, versão, data e nomenclatura contra o template e as referências; checklist do Apêndice C.	Renato	Antes de cada entrega
Auditoria interna	Amostra de cartões e Pull Requests conferida contra a Definição de Pronto e o Acordo de Trabalho.	Renato	Por Sprint

Atividade	Descrição	Responsável	Frequência
Retrospectiva	Análise de causas de defeitos recorrentes e definição de ações de melhoria.	Time	Por Sprint

9. Gestão de defeitos

9.1 Ciclo de vida

Todo defeito é registrado como issue no repositório (ou cartão de defeito no Trello), com o modelo do Apêndice B, e passa pelos estados: **Novo → Triado → Em correção → Em reteste → Fechado**, com os desvios **Rejeitado** (não é defeito) e **Reaberto** (reteste falhou). O QA tria o defeito em até 1 dia útil, com apoio do Product Owner quando a dúvida é de negócio.

9.2 Severidade e prazo de tratamento

Severidade	Definição	Prazo para iniciar a correção	Bloqueia marco?
Crítica	Perda ou corrupção de dados; falha de segurança ou de LGPD; impede o fluxo principal sem contorno.	1 dia útil	Sim
Alta	Funcionalidade Must Have incorreta ou inoperante, com contorno difícil.	3 dias úteis	Sim
Média	Funcionalidade com comportamento incorreto e contorno aceitável, ou Should Have afetado.	Até o fim da Sprint seguinte	Não, se houver plano
Baixa	Problema cosmético, de texto ou de usabilidade menor.	Conforme prioridade do PO	Não

9.3 Critérios de saída para os marcos

- Defeitos críticos e altos: nenhum aberto em M5, M6 e M7.
- Defeitos médios: aceitos somente com plano de correção ou contorno registrado e aprovado pelo Product Owner.
- Todos os casos de teste planejados para o escopo do marco foram executados, com evidência.
- A regressão do escopo já aceito passou sem falhas.

10. Controle da qualidade

10.1 Indicadores

O QA apura os indicadores a cada Sprint, a partir do repositório e do Trello, e apresenta o resultado na Sprint Review. As metas são propostas, exceto as que remetem a documento anterior.

Indicador	Cálculo	Meta	Fonte
Execução dos casos	Casos executados ÷ casos planejados da Sprint	100% no fim da Sprint	Trello
Aprovação na primeira execução	Casos aprovados na primeira execução ÷ executados	≥ 85%	Trello
Defeitos abertos por severidade	Contagem de abertos por severidade	Críticos e altos: 0 em M5 a M7	Repositório
Densidade de defeitos	Defeitos encontrados ÷ histórias entregues	Tendência decrescente a cada Sprint	Repositório
Tempo de correção	Dias úteis entre triagem e fechamento	Dentro dos prazos da Seção 9.2	Repositório

Indicador	Cálculo	Meta	Fonte
Cobertura de testes automatizados	Linhas cobertas ÷ linhas dos módulos de regra de negócio	≥ 70%	coverage.py
Pull Requests revisados	PRs com revisão de outro integrante ÷ PRs integrados	100%	GitHub
Retrabalho	Horas de correção ÷ horas totais da Sprint	≤ 10%	Trello
Pertinência do matching	Pares pertinentes ÷ pares avaliados no conjunto rotulado	≥ 80% (TAP)	Benchmark
Tempo de resposta	Tempo médio e p95 das operações síncronas	≤ 3 s (TAP)	Validação

10.2 Limites de tolerância e ação

Situação	Gatilho	Ação
Dentro do esperado	Todos os indicadores dentro da meta.	Registrar e acompanhar.
Atenção	Retrabalho de 10% a 15%; aprovação na primeira execução abaixo de 85%; algum defeito alto aberto há mais de 3 dias úteis.	Analisar a causa na Sprint Review e incluir ação corretiva no backlog da Sprint seguinte.
Crítica	Retrabalho acima de 15%; defeito crítico aberto; risco de não atingir critério de saída de um marco.	Reunião extraordinária com o Product Owner; congelar novas histórias do módulo afetado; avaliar uso da reserva de contingência e abrir solicitação de mudança (Plano de Tempo, seção 6.8).

10.3 Relatório de qualidade

A cada Sprint e em cada marco, o QA emite um relatório curto com: casos planejados × executados, aprovação, defeitos por severidade, cobertura, indicadores de IA (pertinência, fundamentação, custo) e riscos. O relatório do marco M5 inclui o parecer de prontidão (go/no-go) para o aceite com a AC2.

11. Portões de qualidade por marco

Os portões (quality gates) ligam o plano aos marcos do Plano de Tempo (seção 3.2). Um marco só é considerado concluído quando o portão correspondente é atendido ou quando o Product Owner aprova exceção registrada.

Marco	Data	Entrega	Critérios de qualidade do portão
M1	11/09/2026	Fim de C: modelagem e arquitetura validadas	Este plano aprovado; critérios de aceite dos 62 Must Have revisados; diagrama de classes coerente com o backlog; matriz de rastreabilidade inicial.
M2	14/10/2026	Fim de E: plataforma base	EP01 e cadastros: testes unitários, de integração e de sistema aprovados; permissões testadas por perfil; migrations aplicadas em validação sem perda de dados; sem defeito crítico ou alto aberto.
M3	11/11/2026	Fim de G: Copiloto IA e matching	Testes de contrato e de resiliência da IA aprovados; benchmark documentado (PB112); pertinência do matching medida frente à meta de 80%; minimização de dados verificada.
M4	27/11/2026	Fim de I: pré-análise e decisão do Supervisor	100% das recomendações com critério PIPE ou “sem evidência”; justificativa mínima nas decisões; histórico e rastreabilidade conferidos; limites de custo testados.
M5	09/12/2026	Fim de K: integração e testes técnicos	Todos os 301 casos mínimos executados; regressão completa; tempo de resposta ≤ 3 s; revisão de segurança e LGPD; 0 defeito crítico ou alto; relatório com parecer go/no-go.
M6	17/12/2026	Fim de L: aceite funcional pela AC2	Ata de aceite; critérios de aceite validados pelo Product Owner e pela AC2; defeitos médios restantes com plano.

Marco	Data	Entrega	Critérios de qualidade do portão
M7	23/12/2026	Fim de M: entrega final	Versão congelada por tag; documentação conforme o template e com versões coerentes; relatório final de qualidade e lições aprendidas.

12. Esforço e custo da qualidade

O esforço de qualidade já está incluído nas alocações do Plano de Tempo; este plano não acrescenta horas nem custo. Para fins de orçamentação:

Componente	Horas	Custo de referência	Observação
Atividade K: integração, testes técnicos e qualidade	80 h	R$ 8.160,00	EAP 1.10; QA, Arquiteto, Dev e IA
Atividade L: testes de aceitação e validação com a AC2	42 h	R$ 3.840,00	QA e Product Owner
Esforço direto de qualidade (K + L)	**122 h**	**R$ 12.000,00**	**12,3% do custo de mão de obra (R$ 97.740,00)**
QA contínuo nas demais atividades	incluso	incluso	1 h/dia do QA, mais revisão de código e testes unitários feitos por quem desenvolve
Ferramentas de teste e CI	—	R$ 0,00	Código aberto e planos educacionais

Custo da não conformidade. O retrabalho decorrente de defeitos é o principal custo oculto: toda hora de correção reduz o saldo de horas planejado e consome a folga do cronograma. Daí a meta de retrabalho de até 10% e a ênfase em testar dentro de cada atividade, e não somente em K.

13. Riscos de qualidade

Risco	Prob.	Impacto	Resposta	Responsável
Volume de testes superior à capacidade de K e L	Média	Alto	Testar dentro de cada atividade; automatizar U e I; priorizar por MoSCoW	Renato
Divergências entre sistema e baseline geram regressões ao alinhar o código	Alta	Alto	Regressão antes de cada marco; revisão de Pull Request; rastreabilidade PBI × teste	Charles
Respostas da IA variáveis tornam os testes instáveis	Alta	Médio	Provedor simulado nos testes automatizados; avaliação por critérios e dataset rotulado	Quéren
Dados pessoais reais em ambiente de teste (LGPD)	Baixa	Alto	Massa fictícia ou anonimizada; inspeção de logs e payloads	Renato
Atraso no caminho crítico comprime a janela de K e L	Média	Alto	Portões M3 e M4; testes contínuos; folga de J usada com critério	Renato
Indisponibilidade da AC2 para o aceite (10 a 17/12)	Média	Alto	Agendar o aceite com antecedência; roteiro enviado antes; aceite parcial por módulo	Lucas
Custos de API de IA nos testes com modelo real	Média	Médio	Testes com simulação; execuções reais apenas no benchmark e nos marcos; respeito ao teto de custo	Quéren
Banco remoto lento distorce medições de desempenho (cerca de 140 ms por consulta)	Média	Médio	Medir em validação; reduzir o número de consultas (RNF-IA02)	Charles

14. Melhoria contínua

- Na Retrospectiva de cada Sprint, analisar os defeitos recorrentes por causa (requisito, código, ambiente, dado de teste, IA) e registrar até três ações.

- Manter um registro de lições aprendidas, alimentado desde já (por exemplo, o nivelamento de carga e a necessidade de testar mais cedo) e consolidado no relatório final.
- Revisar este plano ao fim de M3 e de M5 e sempre que um indicador ficar na faixa crítica; mudanças relevantes passam pelo controle de mudanças.

Apêndice A — Matriz de rastreabilidade e níveis de teste

Cada história do Product Backlog v1.1 com o épico, a prioridade, o número de critérios de aceite e os níveis de teste planejados (U unitário, I integração, S sistema, A aceitação, R regressão). A coluna RNF indica o requisito não funcional (RNF-PL ou RNF-IA) que também deve ser verificado na história.

PB	História	Épico	Prior.	Crit.	Níveis de teste	RNF
PB01	Autenticação	EP01	Must	3	U · I · S · A · R	—
PB02	Encerramento de sessão	EP01	Must	2	U · I · S · A · R	—
PB03	Recuperação de acesso	EP01	Should	2	I · S · A	—
PB04	Controle de acesso por perfil	EP01	Must	2	U · I · S · A · R	—
PB05	Gerenciamento de usuários	EP01	Must	2	U · I · S · A · R	—
PB06	Ativação e desativação de usuários	EP01	Should	2	I · S · A	—
PB79	Reenvio de convite de acesso (v1.1)	EP01	Should	3	I · S · A	PL01
PB80	Troca de senha pelo próprio usuário (v1.1)	EP01	Could	3	S · A	—
PB81	Contatos de suporte na tela de acesso negado (v1.1)	EP01	Could	2	S · A	—
PB82	Configuração de permissões por perfil (v1.1)	EP01	Could	3	S · A	PL01
PB07	Cadastro de pesquisador pelo Supervisor	EP02	Must	2	U · I · S · A · R	—
PB08	Disponibilização de acesso ao pesquisador	EP02	Must	2	U · I · S · A · R	—
PB09	Consulta da rede de pesquisadores	EP02	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB10	Edição do próprio perfil	EP02	Must	2	U · I · S · A · R	—
PB11	Formação e titulação	EP02	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB12	Competências e técnicas	EP02	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB13	Linhas de pesquisa	EP02	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB14	Experiência profissional/científica	EP02	Should	1	I · S · A	—
PB15	Disponibilidade	EP02	Should	1	I · S · A	—
PB16	Gestão do cadastro de pesquisadores	EP02	Should	1	I · S · A	—
PB83	Cadastro e consulta de formação acadêmica (v1.1)	EP02	Must	4	U · I · S · A · R	PL03
PB84	Inativação e reativação de membro da rede (v1.1)	EP02	Should	5	I · S · A	PL01
PB17	Cadastro de problema externo	EP03	Must	2	U · I · S · A · R	—
PB18	Cadastro de ideia interna	EP03	Must	2	U · I · S · A · R	—
PB19	Classificação da origem da oportunidade	EP03	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB20	Registro do contexto da oportunidade	EP03	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB21	Anexos da oportunidade	EP03	Should	1	I · S · A	—
PB22	Consulta das próprias oportunidades	EP03	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB23	Consulta geral de oportunidades	EP03	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB24	Visualização detalhada da oportunidade	EP03	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB25	Status da oportunidade	EP03	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB26	Solicitação de informações adicionais	EP03	Should	1	I · S · A	—

PB	História	Épico	Prior.	Crit.	Níveis de teste	RNF
PB27	Complementação pelo Demandante	EP03	Should	1	I · S · A	—
PB28	Pesquisa e filtros de oportunidades	EP03	Could	1	S · A	—
PB85	Organização demandante com CNPJ e razão social (v1.1)	EP03	Should	3	I · S · A	PL02
PB86	Filtro de oportunidades por data (v1.1)	EP03	Could	2	S · A	—
PB29	Interpretação inicial da oportunidade	EP04	Must	2	U · I · S · A · R	—
PB30	Perguntas orientadoras	EP04	Must	2	U · I · S · A · R	—
PB31	Estruturação do problema de pesquisa	EP04	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB32	Estruturação da hipótese	EP04	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB33	Estruturação dos objetivos	EP04	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB34	Estruturação da metodologia	EP04	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB35	Resultados esperados	EP04	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB36	Caracterização da inovação	EP04	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB37	Infraestrutura e recursos	EP04	Should	1	I · S · A	—
PB38	Identificação de lacunas	EP04	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB39	Recomendações de melhoria	EP04	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB40	Geração da proposta estruturada	EP04	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB41	Revisão humana do conteúdo gerado	EP04	Must	2	U · I · S · A · R	—
PB87	Síntese inicial editável antes da estruturação (v1.1)	EP04	Could	3	S · A	—
PB88	Atualização da proposta a partir das respostas (v1.1)	EP04	Must	3	U · I · S · A · R	IA03
PB89	Lacunas ausentes, inconsistentes ou pouco desenvolvidas (v1.1)	EP04	Should	2	I · S · A	—
PB90	Indicação de revisão pendente em todas as etapas (v1.1)	EP04	Should	3	I · S · A	PL01
PB91	Sessão do Copiloto com rodadas registradas (v1.1)	EP04	Should	3	I · S · A	—
PB42	Identificação das competências necessárias	EP05	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB43	Matching de pesquisadores	EP05	Must	2	U · I · S · A · R	—
PB44	Matching de supervisão	EP05	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB45	Justificativa do matching	EP05	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB46	Composição da equipe potencial	EP05	Must	2	U · I · S · A · R	—
PB47	Ajuste manual da equipe	EP05	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB48	Identificação de lacunas de competência	EP05	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB49	Consulta de oportunidades pelo pesquisador	EP05	Should	2	I · S · A	—
PB92	Competências necessárias informadas manualmente (v1.1)	EP05	Should	3	I · S · A	—
PB93	Formação acadêmica considerada no matching (v1.1)	EP05	Must	3	U · I · S · A · R	—
PB94	Matching com componente semântico (v1.1)	EP05	Must	3	U · I · S · A · R	IA09
PB50	Iniciar pré-análise	EP06	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB51	Análise do desafio tecnológico	EP06	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB52	Análise da inovação	EP06	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB53	Análise do plano de pesquisa	EP06	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB54	Análise da equipe e supervisão	EP06	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB55	Análise da infraestrutura	EP06	Should	1	I · S · A	—
PB56	Análise de viabilidade	EP06	Must	1	U · I · S · A · R	—

PB	História	Épico	Prior.	Crit.	Níveis de teste	RNF
PB57	Lacunas da pré-análise	EP06	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB58	Recomendações de adequação	EP06	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB59	Reavaliação	EP06	Should	1	I · S · A	—
PB60	Relatório de maturidade	EP06	Must	2	U · I · S · A · R	—
PB95	Pré-análise condicionada à equipe potencial (v1.1)	EP06	Should	2	I · S · A	—
PB96	Critérios PIPE aplicados, com fonte ou “sem evidência” (v1.1)	EP06	Must	3	U · I · S · A · R	IA03
PB97	Recomendação vinculada a cada lacuna da pré-análise (v1.1)	EP06	Should	3	I · S · A	—
PB98	Comparação entre reavaliações (v1.1)	EP06	Could	3	S · A	—
PB99	Pré-análise em segundo plano (v1.1)	EP06	Should	4	I · S · A	IA01, IA02, IA10
PB100	Registro de recomendação acatada (v1.1)	EP06	Could	3	S · A	—
PB61	Fila de oportunidades	EP07	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB62	Visão consolidada	EP07	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB63	Revisão da proposta	EP07	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB64	Solicitação de revisão	EP07	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB65	Registro de observações	EP07	Should	1	I · S · A	—
PB66	Decisão de continuidade	EP07	Must	2	U · I · S · A · R	—
PB67	Arquivamento	EP07	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB68	Encerramento com proposta e equipe potencial	EP07	Must	2	U · I · S · A · R	—
PB101	Prioridade na fila de oportunidades (v1.1)	EP07	Should	3	I · S · A	PL01, PL03
PB102	Fila com destaque do que aguarda ação do Supervisor (v1.1)	EP07	Should	3	I · S · A	—
PB103	Justificativa obrigatória nas decisões (v1.1)	EP07	Should	4	I · S · A	—
PB69	Histórico da oportunidade	EP08	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB70	Rastreabilidade das alterações	EP08	Should	1	I · S · A	—
PB71	Acompanhamento pelo Demandante	EP08	Must	1	U · I · S · A · R	—
PB72	Dashboard do Supervisor	EP08	Should	1	I · S · A	—
PB73	Indicadores de oportunidades	EP08	Could	1	S · A	—
PB74	Indicadores de matching	EP08	Could	1	S · A	—
PB75	Indicadores de maturidade	EP08	Could	1	S · A	—
PB76	Relatório de oportunidade	EP08	Should	1	I · S · A	—
PB77	Relatório de equipe potencial	EP08	Should	1	I · S · A	—
PB78	Relatório da pré-análise	EP08	Should	1	I · S · A	—
PB104	Consulta geral da trilha de auditoria (v1.1)	EP08	Could	4	S · A	PL01
PB105	Indicadores de uso da IA (v1.1)	EP08	Could	2	S · A	—
PB106	Aparência da plataforma (v1.1)	EP09	Could	4	S · A	PL01
PB107	Console de Saúde da IA (v1.1)	EP09	Should	4	I · S · A	IA08
PB108	Timeout e retry nas chamadas à IA (v1.1)	EP09	Should	4	I · S · A	IA01, IA04
PB109	Provedor de reserva e correção de resposta inválida (v1.1)	EP09	Could	4	S · A	IA05
PB110	Limite de custo por oportunidade e por usuário (v1.1)	EP09	Could	3	S · A	IA06

PB	História	Épico	Prior.	Crit.	Níveis de teste	RNF
PB111	Minimização de dados enviados a provedor externo (v1.1)	EP09	Must	4	U · I · S · A · R	IA07
PB112	Benchmark de modelos e dataset rotulado (v1.1)	EP09	Should	3	I · S · A	IA09

Apêndice B — Modelos de registro

Modelo de caso de teste

Campo	Conteúdo
ID	CT-PBxx-nn
PBI e critério	Código do PBI e o critério de aceite verificado (Dado/Quando/Então)
Prioridade e nível	Must, Should ou Could; U, I, S, A ou R
Pré-condições e dados	Perfil do usuário, estado inicial e massa de dados (fictícia)
Passos	Ações numeradas
Resultado esperado	Comportamento esperado conforme o critério
Resultado obtido e evidência	Aprovado, reprovado ou bloqueado; captura de tela ou log
RNF e regra de negócio	Códigos RNF-PL, RNF-IA, RN-A, RN-P ou RN-IA relacionados
Execução	Responsável, data e versão testada

Modelo de registro de defeito

Campo	Conteúdo
ID e título	DEF-nnn e resumo objetivo
PBI e caso de teste	Referências de rastreabilidade
Severidade e prioridade	Crítica, Alta, Média ou Baixa (Seção 9.2)
Ambiente e versão	Validação ou produção; tag ou commit
Passos para reproduzir	Sequência numerada e dados usados
Resultado esperado × obtido	Descrição e evidência (captura de tela ou log)
Responsável e estado	Quem corrige; estado do ciclo de vida (Seção 9.1)
Datas	Abertura, triagem, correção e fechamento

Apêndice C — Checklists

Revisão de Pull Request

- O código atende aos critérios de aceite da história e às regras de negócio citadas.
- Há testes novos ou ajustados, e eles passam no CI.
- Migrations são versionadas, reversíveis e preservam dados existentes.
- Permissões por perfil foram aplicadas e testadas.
- Nenhum dado pessoal em logs, mensagens de erro ou chamadas ao provedor de IA.
- Chamadas à IA com timeout, retry limitado, tratamento de erro e registro, fora de transação aberta.
- Nomes, estilo e padrões de projeto seguem o guia; sem código morto ou segredos no repositório.

Revisão de documento

- Título, versão, data e rodapé coerentes com o conjunto de documentos.
- Referências a outros documentos apontam para as versões vigentes.
- Números, totais e datas conferem com as fontes (Plano de Tempo, Backlog).
- Termos, siglas e códigos (PB, RN, RF, RNF) usados de forma consistente.
- Formatação conforme o template da instituição; texto revisado ortograficamente.